



MATHS MANIA

COMPOUND INTEREST

Click Here To watch:



Maths Mania

@MathsManiaSSC · 158K subscribers · 265 videos

I'm just tryna do what I'm destined to do! ...more

t.me/mathsmaniaSSC and 5 more links

Subscribed

Click Here:

USEFUL FOR

SSC CGL, CHSL, CPO EXAMS 2025

Click Here To Follow:



Maths Mania



mathsmaniassc



@mathsmaniassc



Compound interest

Q1. The simple interest on a sum of ₹50,000 at the end of two years is ₹4,000. What would be the compound interest on the same sum at the same rate for the same period?

दो वर्षों के अंत में ₹50,000 की राशि पर साधारण ब्याज ₹4,000 है। समान अवधि और दर पर उसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा?

A. ₹4,040 B. ₹4,080 C. ₹4,008 D. ₹8,000

$$\frac{4000}{50000} \times \frac{100}{2} = 4\%$$

$$\begin{array}{r} 50000 - 4\% \rightarrow 2000 \\ \quad \quad \quad 2000 \quad 80 \\ \hline 4080 \end{array}$$

Q2. What is the compound interest (in ₹) at the rate of 10%, compounded annually, for 3 years on the principal which in 8 years at the rate of 12% per annum gives ₹4,800 as simple interest?

जिस मूलधन पर 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 8 वर्षों में ₹4,800 ब्याज मिलता है, उस पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों का ब्याज (₹ में) कितना होगा?

A. ₹1,455 B. ₹1,655 C. ₹2,045 D. ₹1,505

$$\begin{array}{l} 96\% \rightarrow 4800 \\ 100\% \rightarrow 5000 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5000 \rightarrow 500 \\ \quad \quad 500 \quad 50 \\ \quad \quad 500 \quad 100 \quad 5 \\ \hline 1655 \end{array}$$

Q3. The simple interest on a sum of money for 3 years at an interest rate of 6% p.a. is ₹6,750. What will be the compound interest (rounded off) on the same sum at the same rate for the same period, compounded annually?

6% प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर 3 वर्षों के लिए किसी धनराशि पर साधारण ब्याज ₹6,750 है। समान राशि पर समान अवधि और दर पर, वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज (निकटतम ₹ में) क्या होगा?

A. ₹7,163 B. ₹7,103 C. ₹7,133 D. ₹7,663

$$\begin{array}{l} 18\% \rightarrow 6750 \\ 100\% \rightarrow 37500 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 37500 \quad 2250 \\ \quad \quad 2250 \quad 135 \\ \quad \quad 2250 \quad 270 \quad 7 \\ \hline 6750 + 408 + 7 \rightarrow 7162 \end{array}$$

Q4. If interest is compounded half-yearly, then find the compound interest on ₹8,000 at the rate of 20% per annum for 1 year.

यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाए, तो ₹8,000 पर 1 वर्ष के लिए 20% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए।

A. ₹1,685 B. ₹1,690 C. ₹1,675 D. ₹1,680

$$\begin{array}{l} \text{rate} \rightarrow 20\% \div 2 = 10\% \\ \text{time} \rightarrow 2 \times 1 = 2 \text{ years} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 8000 \quad 800 \\ \quad \quad 800 \quad 80 \\ \hline 1600 + 80 = 1680 \end{array}$$

Q5. The compound interest on a sum of ₹5,500 at 15% p.a. for 2 years, when the interest is compounded every 8 months, is:

₹5,500 की राशि पर 15% प्रतिवर्ष की दर से, जब ब्याज प्रत्येक 8 माह पर संयोजित किया जाता है, 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा?

A. ₹1,880 B. ₹1,820.50 C. ₹1,773.75 D. ₹1,850

$$\begin{array}{l} 15\% \rightarrow 12 \text{ month} \\ 15\% \times 8 \rightarrow 8 \text{ month} \\ \hline 12 \rightarrow 10\% \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5500 \quad 550 \\ \quad \quad 550 \quad 55 \\ \quad \quad 550 \quad 110 \quad 5.5 \\ \hline 1820.50 \end{array}$$

Q6. Rahul invested equal sums of money at compound interest under two schemes A and B. Under scheme A, the interest rate was 10% per annum and under scheme B, the interest rate was 12% per annum. The compound interest after two years on the sum invested in scheme A was ₹1,050. How much is the interest earned under scheme B after two years, if the interest is compounded annually in both schemes?

राहुल ने दो योजनाओं A और B के अंतर्गत चक्रवृद्धि ब्याज पर समान राशि का निवेश किया। योजना A में ब्याज दर 10% प्रतिवर्ष और योजना B में 12% प्रतिवर्ष थी। योजना A में दो वर्षों के बाद अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज ₹1,050 था। यदि दोनों योजनाओं में ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया गया हो, तो योजना B में दो वर्षों के बाद अर्जित ब्याज कितना है?

A. ₹1,270 B. ₹1,372 C. ₹1,722 D. ₹1,272

A
10% for 2yr
→ 21%

B
12% for 2 yr
→ 25.44%

A
21%
x50
1050

B
25.44%
x50
1272

Q7. What is the compound interest (in ₹) on a sum of ₹62,500 for 2 years at 12% p.a., if the interest is compounded every 8 months?

यदि ब्याज 8 मासिक चक्रवृद्धि पर हो, तो ₹62,500 की राशि पर 12% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज (₹ में) कितना होगा?

A. ₹18,342 B. ₹16,232 C. ₹13,428 D. ₹16,548

12% ——— 12month
8% ——— 8month

62500

5000		
5000	400	
5000	800	32

16232

Q8. What interest (in ₹) will be paid on a sum of ₹30,000 at 15% p.a. after $2\frac{2}{3}$ years, if the interest is compounded yearly?

यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो, तो ₹30,000 की राशि पर 15% प्रतिवर्ष की दर से $2\frac{2}{3}$ वर्षों के बाद भुगतान किया जाने वाला ब्याज (₹ में) कितना होगा?

A. ₹12,364.50 B. ₹13,642.50 C. ₹16,342.50 D. ₹14,362.50

for 3rd yr = $15 \times \frac{2}{3}$
= 12yr

30000	15%	4500		
	15%	4500	675	
	10%	3000	900	67.5

12000 + 1575 + 67.5 → 13642.50

Q9. A borrowed a sum of ₹1,60,000 from B at 10% per annum simple interest. At the same time, he lent the same sum to C at the same rate on compound interest, compounded semi-annually for 2 years. Find the amount (in ₹) earned by A in the whole transaction.

A ने B से 10% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर ₹1,60,000 की राशि उधार ली। उसी समय उसने वही राशि C को समान दर पर चक्रवृद्धि ब्याज पर, जो अर्धवार्षिक रूप से 2 वर्षों के लिए संयोजित होता है, उधार दी। पूरे लेन-देन में A द्वारा अर्जित राशि (₹ में) कितनी है?

A. ₹4,280 B. ₹4,281 C. ₹2,481 D. ₹2,840

160000	5%	8000		
	5%	8000	400	
	5%	8000	800	20
	5%	8000	1200	60

2481

Q10. The compound interest on a certain sum at the end of two years is ₹408. The simple interest on the same sum for the same time is ₹400. The rate of interest per annum is:

दो वर्षों के अंत में एक निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज ₹408 है। समान राशि पर समान अवधि के लिए साधारण ब्याज ₹400 है। प्रतिवर्ष ब्याज दर कितनी है?

A. 8% B. 4% C. 40% D. 80%

$\frac{400 + 8}{200} \times 100 \rightarrow 4\%$

Q11. What is the compound interest on a sum of ₹10,000 at 14% p.a. for $2\frac{5}{7}$ years where the interest is compounded yearly? (nearest to ₹1)

₹10,000 की राशि पर 14% प्रतिवर्ष की दर से $2\frac{5}{7}$ वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, जहाँ ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है? (₹1 के निकटतम)

A. ₹4,259 B. ₹4,296 C. ₹4,439 D. ₹4,394

interest for 3rd yr
→ $14 \times \frac{5}{7} \rightarrow 10\%$

10000	14%	1400		
	14%	1400	196	
	10%	1000	280	19.6

3800 + 476 + 19.6 = 4296

Q12. Find the amount (integral value only) if a sum of ₹6,500 is being borrowed at 10% interest per annum for 2 years if interest is compounded half-yearly.

यदि ₹6,500 की राशि 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज दर पर उधार ली जा रही है और ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है, तो राशि (केवल अभाज्य मूल्य में) ज्ञात करें।

A. ₹8,150 B. ₹8,250 C. ₹7,650 D. ₹7,900

$$\begin{array}{c} 5\% + 5\% + 5\% + 5\% \\ 10.25\% + 10.25\% \\ \hline 21\%(\text{approx}) \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 6500 + 6500 \times 21\% \\ \rightarrow 6500 + 1365 \\ \rightarrow 7900(\text{approx}) \end{array}$$

Q13. A certain sum amounts to ₹2,80,900 in 2 years at 6% per annum, interest compounded annually. एक निश्चित राशि 6% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों में ₹2,80,900 हो जाती है, ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है।

A. ₹2,00,000 B. ₹2,50,000 C. ₹5,50,000 D. ₹3,50,000

$$\frac{6+6+6 \times 6}{100} \rightarrow 12.36\%$$

$$\begin{array}{l} \rightarrow 112.36\% \text{ — } 280900 \\ \rightarrow 100\% \text{ — } 250000 \end{array}$$

Q14. The compound interest on a certain sum at 10% p.a. for $2\frac{1}{3}$ years is ₹1,201.60, interest compounded yearly. The sum is:

एक निश्चित राशि पर 10% प्रतिवर्ष की दर से $2\frac{1}{3}$ वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ₹1,201.60 है, ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। राशि कितनी है?

A. ₹5,400 B. ₹4,200 C. ₹4,800 D. ₹4,500

$$\begin{array}{l} \text{interest for 3rd yr} \\ \rightarrow \frac{10\%}{3} \end{array}$$

$$\begin{array}{c} 10\% \\ 10\% \quad 1 \\ \frac{10\%}{3} \quad \frac{2}{3} \quad \frac{.1}{3} \end{array}$$

$$25 \frac{1}{3} \%$$

$$\rightarrow 25 \frac{1}{3} \% \text{ — } 1201.60$$

$$\rightarrow 100\% \text{ — } 4800(\text{approx})$$

Q15. The simple interest on a sum of money at 10% per annum for 4 years is ₹3,200. What will be the amount (in ₹) of the same sum for the same period at the same rate of interest when the interest is compounded annually?

किसी धनराशि पर 4 वर्षों के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज ₹3,200 है। जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो समान अवधि और ब्याज दर पर समान राशि की राशि (₹ में) क्या होगी?

A. ₹11,217.80 B. ₹11,172.80 C. ₹11,127.80 D. ₹11,712.80

$$\begin{array}{l} 40\% \text{ — } 3200 \\ 100\% \text{ — } 8000 \end{array}$$

$$8000 \times \frac{11}{10} \times \frac{11}{10} \times \frac{11}{10} \times \frac{11}{10} = 11712.80$$

Q16. The compound interest on a certain sum of money at 21% p.a. for 2 years is ₹11,138.40 (interest compounded yearly). The total amount received (in ₹) after 2 years is:

एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों के लिए 21% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ₹11,138.40 है (ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित)। 2 वर्षों के बाद प्राप्त कुल राशि (₹ में) क्या है?

A. ₹31,538.40 B. ₹24,000.50 C. ₹35,138.40 D. ₹28,315.40

$$21 + 21 + \frac{21 \times 21}{100}$$

$$\rightarrow 46.41\% \text{ — } 11138.40$$

$$\rightarrow 146.41\% \text{ — } 35138.40$$

Q17. What is the amount (in ₹) of a sum of ₹32,000 at 20% per annum for 9 months, compounded quarterly?

9 महीने के लिए 20% प्रतिवर्ष की दर से त्रैमासिक रूप से संयोजित करने पर ₹32,000 की राशि (₹ में) क्या होगी?

A. ₹37,044 B. ₹35,087 C. ₹32,000 D. ₹30,876

$$32000 \times \frac{21}{20} \times \frac{21}{20} \times \frac{21}{20} = 37044$$

Q18. A certain sum becomes ₹13,650 at 15% p.a. simple interest after 2 years. What will be the amount (in ₹) of the same sum after 1 year at the same rate of interest, if the interest is compounded half-yearly? (nearest to ₹1)

एक निश्चित राशि 15% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में ₹13,650 हो जाती है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाए, तो उसी ब्याज दर पर 1 वर्ष के बाद उसी राशि की राशि (₹ में) क्या होगी? (₹ के निकटतम)

A. ₹13,625 B. ₹11,000 C. ₹12,134 D. ₹10,500

$$\begin{array}{l} 130\% \text{ — } 13650 \\ 100\% \text{ — } \frac{13650}{130} \times 100 \\ \rightarrow 10500 \end{array}$$

$$10500 \times 15\% \rightarrow 12075(\text{approx}) \\ \text{near to } 12134$$

Q19. What is the compound interest on a sum of ₹25,000 after three years at a rate of 12% per annum interest compounded yearly?

₹25,000 की राशि पर 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से तीन वर्षों के बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा?

A. ₹10,123.20 B. ₹9,824.00 C. ₹9,956.86 D. ₹10,520.00

$$25000 \times \frac{28}{25} \times \frac{28}{25} \times \frac{28}{25} = 10123.20$$

Q20. The compound interest on a sum of ₹20,000 at 15% p.a. for $2\frac{2}{3}$ years, interest compounded yearly, is: ₹20,000 की राशि पर 15% प्रतिवर्ष की दर से $2\frac{2}{3}$ वर्षों के लिए, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज कितना है?

A. ₹9,098 B. ₹9,095 C. ₹8,896 D. ₹9,000

$$\begin{array}{r} 20000 \quad 15\% \quad 3000 \\ \quad 15\% \quad 3000 \quad 450 \\ \quad 10\% \quad 2000 \quad 600 \quad 45 \\ \hline 8000+1050+45 = 9095 \end{array}$$

Q21. What would be the compound interest on ₹15,750 at 20% per annum, in two years, if the interest is compounded half-yearly?

यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है, तो ₹15,750 पर 20% प्रतिवर्ष की दर से दो वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा?

A. ₹5,213.25 B. ₹2,207.50 C. ₹7,305.595 D. ₹7,309.575

$$\begin{array}{l} 15750 \times \frac{11}{10} \times \frac{11}{10} \times \frac{11}{10} \times \frac{11}{10} = 23059.575 \\ \text{interest} = 23059.575 - 15750 \\ = 7309.575 \end{array}$$

Q22. What is the compound interest (in ₹) on a sum of ₹8,192 for $1\frac{1}{4}$ years at 15% per annum, if interest is compounded every 5 months? यदि ब्याज 5 मासिक चक्रवृद्धि पर है, तो ₹8,192 की राशि पर $1\frac{1}{4}$ वर्षों के लिए 15% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज (₹ में) कितना होगा?

A. ₹1,640 B. ₹1,740 C. ₹1,634 D. ₹1,735

$$\begin{array}{l} 15\% \text{ — } 12\text{month} \\ \frac{15}{12} \times 5 \text{ — } 5\text{month} \end{array} \rightarrow 8192 \times \frac{17}{16} \times \frac{17}{16} \times \frac{17}{16} = \frac{1 \text{ or } 6}{(\text{unit digit})}$$

$$\begin{array}{r} \text{ci — } 1 \text{ or } 6 \\ -p \text{ — } 2 \quad 2 \\ \hline \text{interest} \rightarrow 9 \quad 4 \end{array}$$

ans-C 1634

Q23. Divide ₹66,300 between A and B in such a way that the amount A receives after 8 years is equal to the amount B receives after 10 years; compound interest being compounded annually at 10% per annum ₹66,300 को A और B के बीच इस प्रकार बाँटें कि A को 8 साल बाद मिलने वाली राशि, B को 10 साल बाद मिलने वाली राशि के बराबर हो; चक्रवृद्धि ब्याज प्रतिवर्ष 10% की दर से संयोजित किया जाता है।

A. A = ₹35,520, B = ₹30,810 B. A = ₹35,200, B = ₹31,100 C. A = ₹37,300, B = ₹29,000 D. A = ₹36,300, B = ₹30,000

$$\begin{array}{l} A \times \left(\frac{11}{10}\right)^8 = B \times \left(\frac{11}{10}\right)^{10} \\ \rightarrow A = 121 \\ B = 100 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \rightarrow 121+100 \text{ — } 66300 \\ \rightarrow 1 \text{ — } 300 \\ \text{then } A = 121 \times 300 \quad B = 100 \times 300 \\ = 36300 \quad = 30000 \end{array}$$

Q24. Joseph deposited a total of ₹52,500 in a bank in the names of his two daughters aged 15 and 16 in such a way that they would get equal amounts when they become 18. If the bank gives 10% compound interest compounded annually, then what is the amount (in ₹) that Joseph deposited in the name of his younger daughter?

जोसफ ने अपनी 15 और 16 साल की दो बेटियों के नाम पर एक बैंक में कुल ₹52,500 इस प्रकार जमा किए कि जब वे 18 साल की हों, तो उन्हें बराबर राशि मिले। यदि बैंक 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज देता है, तो जोसफ ने अपनी छोटी बेटी के नाम पर कितनी राशि (₹ में) जमा की थी?

A. ₹25,500 B. ₹24,500 C. ₹25,000 D. ₹26,000

$$C + B = 52500$$

$$\rightarrow C \times \left(\frac{11}{10}\right)^3 = B \times \left(\frac{11}{10}\right)^2$$

$$\rightarrow C = 10$$

$$B = 11$$

$$\rightarrow 11 + 10 = 52500$$

$$\rightarrow 1 = 2500$$

then for daughter C

$$\rightarrow 10 \times 2500 = 25000$$

Q25. A and B together borrowed a sum of ₹51,750 at an interest rate of 7% p.a. compound interest in such a way that to settle the loan, A paid as much after 3 years as B paid after 4 years. What was the sum (in ₹) borrowed by A?

A और B ने मिलकर 7% प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर ₹51,750 की राशि उधार ली। चक्रवृद्धि ब्याज इस प्रकार था कि ऋण चुकाने के लिए A ने 3 वर्षों बाद उतनी ही राशि चुकाई जितनी B ने 4 वर्षों बाद चुकाई। A द्वारा उधार ली गई राशि (₹ में) कितनी थी?

A. ₹25,650 B. ₹26,750 C. ₹25,000 D. ₹24,860

$$A \times \left(\frac{107}{100}\right)^3 = B \times \left(\frac{107}{100}\right)^4$$

$$\rightarrow A = 107$$

$$B = 100$$

$$\rightarrow 107 + 100 = 51750$$

$$\rightarrow 1 = 250$$

then A = 26750 B = 25000

Q26. The compound interest on a certain sum at $16 \frac{2}{3}\%$ p.a. for 3 years is ₹6,350. What will be the simple interest on the same sum at the same rate for $5 \frac{2}{3}$ years?

एक निश्चित राशि पर $16 \frac{2}{3}\%$ वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ₹6,350 है। समान दर और अवधि $5 \frac{2}{3}$ वर्षों के लिए समान राशि पर साधारण ब्याज कितना होगा?

A. ₹10,200 B. ₹7,620 C. ₹11,400 D. ₹9,600

$$16 \frac{2}{3}\% \rightarrow \frac{1}{6}$$

$$\rightarrow \frac{6^3 - 7^3}{216 - 343}$$

$$127 \rightarrow 6350$$

$$\rightarrow \frac{6350 \times 216 \times \frac{1}{6} \times \frac{17}{3}}{127}$$

$$\rightarrow 10200$$

Q27. The compound interest on ₹10,000 at 20% per annum is ₹4,641. If the compounding is done half-yearly, then for how many years was the sum invested?

₹10,000 पर 20% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ₹4,641 है। यदि कंपाउंडिंग अर्धवार्षिक रूप से की जाती है, तो राशि कितने वर्षों के लिए निवेश की गई थी?

A. 2 B. 3 C. 4 D. 6

$$\text{rate} = \frac{20}{2} = 10\%$$

$$\rightarrow \frac{10000 - 14641}{10^4 - 11^4}$$

4 yrs if compounded yearly

2 yrs compounded half yearly

Q28. At what rate percent per annum will a sum of ₹15,625 amount to ₹21,952 in three years, if the interest is compounded annually?

यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाए, तो प्रतिवर्ष कितने प्रतिशत दर से ₹15,625 की राशि तीन वर्षों में ₹21,952 हो जाएगी?

A. 12% B. 8% C. 9% D. 10%

$$\frac{15625}{25^3} : \frac{21952}{28^3}$$

$$\rightarrow \frac{28-25}{25} \times 100 \rightarrow 12\%$$

Q29. A sum of ₹18,000 becomes ₹21,780 after 2 years on compound interest compounded annually. What will be the compound interest (in ₹) on the same sum for the same period if the rate of interest increases by 5%?

वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर ₹18,000 की राशि 2 वर्षों में ₹21,780 हो जाती है। यदि ब्याज दर 5% बढ़ जाती है तो समान अवधि में समान राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज (₹ में) कितना होगा?

A. ₹1,845 B. ₹4,670 C. ₹5,805 D. ₹5,505

$$18000 : 21780$$

$$\rightarrow 100 : 121$$

$$\rightarrow 10^2 : 11^2$$

$$\text{rate} \rightarrow \frac{1}{10} \rightarrow 10\%$$

$$\text{new rate } 10+5 \rightarrow 15\%$$

$$\begin{array}{r} 18000 \quad 2700 \\ 2700 \quad 405 \\ \hline 5400 + 405 = 5805 \end{array}$$

Q30. A sum invested at compound interest amounts to ₹7,800 in 3 years and ₹11,232 in 5 years. What is the rate per cent?

चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई एक राशि 3 वर्षों में ₹7,800 और 5 वर्षों में ₹11,232 हो जाती है। प्रतिवर्ष ब्याज दर क्या है?

A. 26% B. 20% C. 15% D. 18%

$$\begin{array}{l} 7800 : 11232 \\ \rightarrow 100 : 144 \\ 10^3 : 12^3 \end{array}$$

$$\rightarrow \text{rate} = \frac{2}{10} \times 100 = 20\%$$

Q31. A sum of ₹9,500 amounts to ₹11,495 in 2 years at a certain rate percent per annum, interest compounded yearly. What is the simple interest (in ₹) on the same sum for the same time and double the rate?

₹9,500 की एक राशि 2 वर्षों में वार्षिक कंपाउंडिंग पर ₹11,495 हो जाती है। समान समय और दर को दोगुना करने पर, उसी राशि पर साधारण ब्याज (₹ में) कितना होगा?

A. ₹3,420 B. ₹3,990 C. ₹3,800 D. ₹4,560

$$\begin{array}{l} 9500 : 11495 \\ 100 : 121 \\ 10^3 : 11^3 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \rightarrow \text{rate} = 10\% \\ \text{new rate} = 20\% \end{array}$$

$$\bullet 9500 \times 40\% = 3800$$

Q32. At what rate percent per annum will ₹7,200 amount to ₹7,938 in one year, if interest is compounded half yearly?

यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाए तो किस वार्षिक प्रतिशत दर पर ₹7,200 की राशि एक वर्ष में ₹7,938 हो जाएगी?

A. 5% B. 12% C. 8% D. 10%

$$\begin{array}{l} 7200 \quad 7938 \\ \hline 738 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \rightarrow 7200 \quad 360 \\ \hline 360 \quad 18 \\ \text{we can guess the rate} \\ \rightarrow 5\% \text{ half yearly} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{then annual rate} \\ \rightarrow 10\% \end{array}$$

Q33. A certain sum amounts to ₹2,91,600 in 2 years and to ₹3,14,928 in 3 years on compound interest compounded annually. How much will be the simple interest (in ₹) on ₹40,000 at the same rate for 2 years?

चक्रवृद्धि ब्याज पर एक निश्चित राशि 2 वर्षों में ₹2,91,600 और 3 वर्षों में ₹3,14,928 हो जाती है। समान ब्याज दर पर 2 वर्षों में ₹40,000 पर साधारण ब्याज (₹ में) कितना होगा?

A. ₹7,500 B. ₹6,400 C. ₹8,000 D. ₹9,600

$$\begin{array}{l} 291600 : 314928 \\ 100 : 108 \\ \hline 8\% \end{array}$$

$$\rightarrow 40000 \times 16\% = 6400$$

Q34. The simple interest on a sum of money for 3 years at an interest rate of 6% p.a. is ₹6,750. What will be the compound interest (rounded off) on the same sum at the same rate for the same period, compounded annually?

6% प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर 3 वर्षों के लिए किसी राशि पर साधारण ब्याज ₹6,750 है। समान राशि पर समान अवधि और दर पर, वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज (निकटतम ₹ में) क्या होगा?

A. ₹7,163 B. ₹7,103 C. ₹7,133 D. ₹7,663

do it yourself

Q35. A sum lent out at compound interest amounts to ₹1,250 in one year and to ₹1,458 in 3 years at a certain rate per annum. What is the simple interest on the same sum for $5\frac{2}{5}$ years at the same rate of interest?

चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी गई राशि एक वर्ष में ₹1,250 और 3 वर्षों में ₹1,458 हो जाती है। समान ब्याज दर पर $5\frac{2}{5}$ वर्षों के लिए समान राशि पर साधारण ब्याज कितना है?

A. ₹520 B. ₹600 C. ₹500 D. ₹480

$$\begin{array}{l} 1250 : 1458 \\ 625 : 729 \\ 25^3 : 27^3 \end{array}$$

$$\rightarrow \text{rate} \rightarrow \frac{2}{25} \times 100 \rightarrow 8\%$$

$$\text{principal} = \frac{1250 \times 25}{27}$$

$$\text{then} \rightarrow \frac{1250 \times 25}{27} \times \frac{8}{100} \times \frac{27}{100} = 500$$

Q36. A certain amount of money at compound interest grows to ₹66,550 in 3 years and ₹73,205 in 4 years. The rate percent per annum is:

चक्रवृद्धि ब्याज पर एक निश्चित राशि 3 वर्षों में बढ़कर ₹66,550 और 4 वर्षों में ₹73,205 हो जाती है। वार्षिक ब्याज दर क्या है?

A. 10% B. 5% C. 9% D. 11%

$$66550 : 73205$$

$$\rightarrow \frac{73205-66550}{66550} \times 100 = 10\%$$

Q37. A sum of ₹8,000 invested at 10% p.a. amounts to ₹9,261 in a certain time, interest compounded half-yearly. What will be the compound interest (in ₹) on the same sum for the same time at double the earlier rate of interest, when interest is compounded annually?

₹8,000 की राशि 10% प्रतिवर्ष की दर से निवेश की गई। एक निश्चित समय में राशि ₹9,261 हो जाती है, ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो उसी राशि पर उसी समय के लिए पिछली ब्याज दर से दोगुनी दर पर चक्रवृद्धि ब्याज (₹ में) क्या होगा?

A. ₹2,520 B. ₹2,480 C. ₹2,560 D. ₹2,500

$$\frac{8000}{20} : \frac{9261}{21}$$

3 yrs of halfyearly compounded
1.5 years yearly compounded

$$\frac{8000}{2400} + \frac{1600}{160} = 2560$$

Q38. If a sum amounts to ₹2,190 in four years and ₹2,409 in five years at compound interest, when the interest is compounded yearly, then the annual rate of interest is:

यदि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर चार वर्षों में ₹2,190 और पाँच वर्षों में ₹2,409 हो जाती है, जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है?

A. 8% B. 11% C. 9% D. 10%

$$2190 : 2409$$

$$\frac{2409-2190}{2190} \times 100 = 10\%$$

Q39. A sum amounts to ₹8,028 in 3 years and to ₹12,042 in 6 years at a certain rate percent per annum, when the interest is compounded yearly. The sum is:

जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो एक राशि एक निश्चित प्रतिवर्ष दर से 3 वर्षों में ₹8,028 और 6 वर्षों में ₹12,042 हो जाती है। मूलधन (राशि) क्या है?

A. ₹5,352 B. ₹5,235 C. ₹5,325 D. ₹5,253

$$\begin{array}{ccc} \text{principal} & 3\text{years} & 6\text{years} \\ & 8028 & : 12042 \\ & \times \frac{12042}{8028} & \times \frac{12042}{8028} \end{array}$$

$$p \times \frac{12042}{8028} = 8028$$

$$p = 5352$$

Q40. A sum amounts to ₹18,600 after 3 years and to ₹27,900 after 6 years, at a certain rate percent per annum, when the interest is compounded annually. The sum is:

एक राशि 3 वर्षों बाद ₹18,600 और 6 वर्षों बाद ₹27,900 हो जाती है, एक निश्चित वार्षिक ब्याज दर पर जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। मूलधन (राशि) क्या है?

A. ₹11,800 B. ₹12,400 C. ₹14,400 D. ₹14,600

$$\frac{18600 \times 18600}{27900} = 12400$$

Q41. If a certain sum of money becomes three times itself in 4 years, in how much time will it become 27 times of itself?

यदि एक निश्चित धनराशि 4 वर्षों में तीन गुना हो जाती है, तो यह स्वयं का 27 गुना बनने में कितना समय लेगी?

A. 10 years B. 16 years C. 12 years D. 15 years

$$\begin{array}{ccccccc} 1 & \text{---} & 3 & \text{---} & 9 & \text{---} & 27 \\ & \text{4 yr} & & \text{4 yr} & & \text{4 yr} & \\ & \rightarrow & & \rightarrow & & \rightarrow & \\ & & & & & & 12 \text{ years} \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} \rightarrow 4 & \text{---} & 3 \\ \rightarrow 4 \times 3 & \text{---} & (3)^3 \\ & & 27 \end{array}$$

Q51. The difference between the compound interest and simple interest on ₹x at 8.5% per annum for 2 years is ₹28.90. The value of x is:

2 वर्षों के लिए ₹x पर 8.5% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर ₹28.90 है। x का मान क्या है?

A. ₹3,500 B. ₹3,800 C. ₹4,000 D. ₹4,500

$$X \times \frac{8.5}{100} \times \frac{8.5}{100} = 28.90$$

$$X = 4000$$

Q52. The difference between compound interest compounded annually and simple interest on a certain sum at a rate of 15% per annum for 2 years is ₹1,944. Find the compound interest compounded annually (in ₹) on the same sum for the same period at a rate of 10% per annum.

एक निश्चित राशि पर 2 वर्षों के लिए 15% प्रतिवर्ष की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर ₹1,944 है। उसी राशि पर 10% प्रतिवर्ष की दर से समान अवधि के लिए वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज (₹ में) ज्ञात कीजिए।

A. ₹27,216 B. ₹18,060 C. ₹18,144 D. ₹20,500

$$P \times \frac{15}{100} \times \frac{15}{100} = 1944$$

$$P = 216 \times 20 \times 20$$

10% for 2 yr → 21%

$$\rightarrow 216 \times 20 \times 20 \times 21\%$$

$$\rightarrow 18144$$

Q53. Amit borrowed a sum of ₹25,000 on simple interest. Bhola borrowed the same amount on compound interest (interest compounded yearly). At the end of 2 years, Bhola had to pay ₹160 more interest than Amit. The rate of interest charged per annum is:

अमित ने साधारण ब्याज पर ₹25,000 की राशि उधार ली। भोला ने उतनी ही राशि चक्रवृद्धि ब्याज (वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज) पर उधार ली। 2 वर्षों के अंत में, भोला को अमित से ₹160 अधिक ब्याज देना पड़ा। प्रतिवर्ष ली जाने वाली ब्याज दर क्या है?

A. 16/25 % B. 8% C. 8/25 % D. 3 1/8 %

$$\frac{25000 \times R \times R}{100 \times 100} = 160$$

$$R = 6400$$

$$R = 8$$

Q54. What will be the difference in compound interest on a sum of ₹7,800 at 8% for 1 year, when the interest is paid yearly and half-yearly?

₹7,800 की राशि पर 1 वर्ष के लिए 8% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर होगा, जब ब्याज वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से दिया जाता है?

A. ₹29.18 B. ₹12.48 C. ₹24.72 D. ₹19.46

yearly → 8%
half yearly = 4%

$$7800 \times 4\% \times 4\% = 12.48$$

Q55. The difference in compound interest on a certain sum at 10% p.a. for one year, when the interest is compounded half-yearly and yearly, is ₹88.80. What is the simple interest on the same sum for 1 2/3 years at the same rate?

एक निश्चित ब्याज राशि पर 10% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर एक वर्ष के लिए, जब ब्याज अर्धवार्षिक और वार्षिक रूप से संयोजित होता है, ₹88.80 होता है। उसी धनराशि पर समान दर से 1 2/3 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा?

A. ₹5,916 B. ₹5,986 C. ₹5,980 D. ₹5,920

$$P \times \frac{5}{100} \times \frac{5}{100} = 88.80$$

$$P = 8880 \times 4$$

$$\rightarrow 8800 \times 4 \times 10 \times \frac{5}{3}$$

$$\rightarrow 5920$$

Q56. What is the difference (in ₹) between the simple interest and the compound interest on a sum of ₹8,000 for 2 2/5 years at the rate of 10% p.a., when the interest is compounded yearly?

जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो ₹8,000 की राशि पर 2 2/5 वर्षों के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर (₹ में) क्या है?

A. ₹152.80 B. ₹150 C. ₹155 D. ₹147.20

8000

800

800 80

320 64 3.2

$$\rightarrow 147.20$$

Q57. A certain sum is deposited for 4 years at a rate of 10% per annum on compound interest compounded annually. The difference between the interest at the end of 2 years and that at the end of 4 years is ₹5,082. Find the sum (in ₹).

एक निश्चित राशि को वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 10% प्रतिवर्ष की दर से 4 वर्षों के लिए जमा किया गया है। 2 वर्षों के अंत में और 4 वर्षों के अंत में ब्याज के बीच का अंतर ₹5,082 है। योग (₹ में) ज्ञात कीजिए।

A. ₹20,000 B. ₹25,500 C. ₹50,820 D. ₹10,164

$$P \times \frac{11}{10} \times \frac{11}{10} \times \frac{21}{100} = 5082$$

$$P = 20000$$

Q58. What is the difference between the compound interest (in ₹) compounded yearly and compounded half-yearly for 18 months at 20% per annum on a sum of ₹12,000?

₹12,000 की राशि पर 18 महीने के लिए 20% प्रतिवर्ष की दर से वार्षिक रूप से संयोजित और अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज (₹ में) के बीच अंतर क्या है?

A. ₹145 B. ₹165 C. ₹121 D. ₹132

$$\begin{aligned} &\text{in half yearly} && \text{in yearly} \\ \rightarrow & 12000 \times \frac{11}{10} \times \frac{11}{10} \times \frac{11}{10} - 12000 \times \frac{12}{10} \times \frac{11}{10} \\ \rightarrow & \underline{\quad 2 \quad} - \underline{\quad 0 \quad} \\ \rightarrow & \underline{\quad 2 \quad} \end{aligned}$$

Option d $\rightarrow$ 132

MATHS MANIA



SOME USEFUL LINKS FOR SSC EXAMS 2025

**COMPLETE ARITHMETIC MATHS
(BASIC → ADVANCE)**

Click Here:



**COMPLETE ADVANCED MATHS
(BASIC → ADVANCE)**

Click Here:



**COMPLETE ARITHMETIC MATHS
(REVISION)**

Click Here:



**COMPLETE ADVANCED MATHS
(REVISION)**

Click Here:

